



西安邮电大学
XI'AN UNIVERSITY OF POSTS & TELECOMMUNICATIONS

毕业设计（论文）

题目：基于单片机的车内环境
安全监测系统设计

院系：电子工程学院

专业：电子信息工程

班级：电子2104

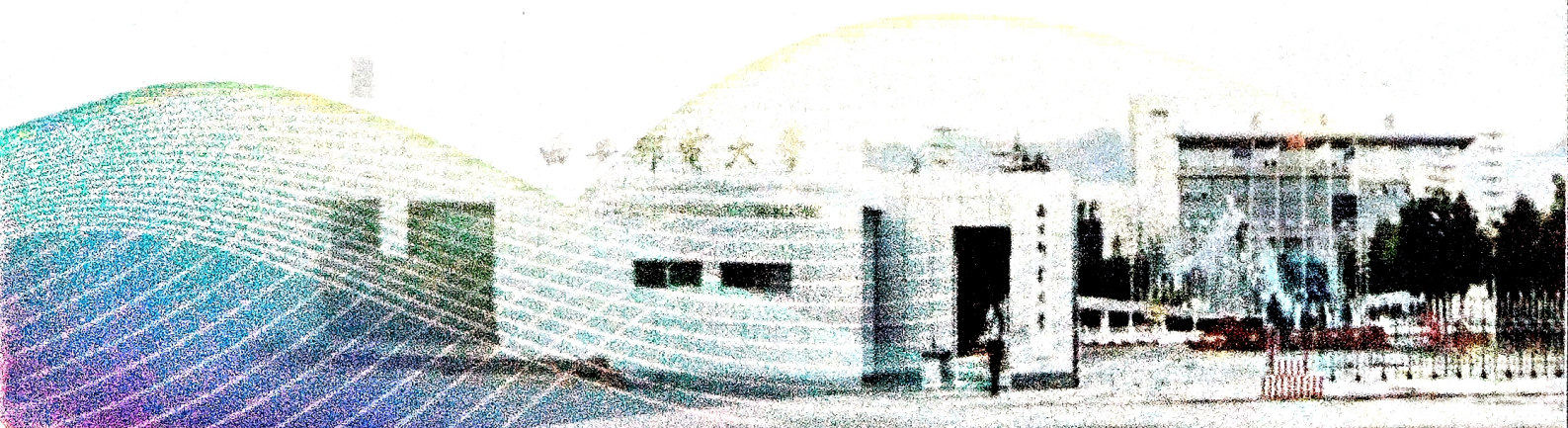
学号：05211123

学生姓名：邓婉豪

导师姓名：陈东 职称：副教授

起止日期：2024.12.16 至 2025.6.10

2025年 6 月 10 日





西安邮电大学

毕业设计（论文）

题 目：	基于单片机的车内环境监测系统设计		
学 院：	电子工程学院		
专 业：	电子信息工程		
班 级：	电子 2104		
学 号：	05211123		
学生姓名：	邓婉豪		
导师姓名：	陈东	职称：	副教授
起止时间：	2024.12.16	至	2025.6.10

2025 年 6 月 10 日

毕业设计（论文）承诺书

本人所提交的毕业设计（论文）《基于单片机的车内环境安全监测系统设计》是本人在指导教师指导下独立研究、写作的成果，毕业设计（论文）中所引用他人的文献、数据、图件、资料均已明确标注；对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式注明并表示感谢。

本人深知本承诺书的法律责任，违规后果由本人承担。

论文作者签名： 邓婉豪

日期： 2025.5.30

关于毕业设计（论文）使用授权的声明

本人在导师指导下所完成的论文及相关的职务作品，知识产权归属西安邮电大学。本人完全了解西安邮电大学有关保存、使用毕业设计（论文）的规定，同意学校保存或向国家有关部门或机构送交论文的纸质版和电子版，允许论文被查阅和借阅；本人授权西安邮电大学可以将本毕业设计（论文）的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用任何复制手段保存和汇编本毕业设计（论文）。本人离校后发表、使用毕业设计（论文）或与该毕业设计（论文）直接相关的学术论文或成果时，第一署名单位仍然为西安邮电大学。

本毕业设计（论文）研究内容：

☒可以公开

☐不宜公开，已办理保密申请，解密后适用本授权书。

（请在以上选项内选择其中一项打“√”）

论文作者签名： 邓婉豪

导师签名： 陈东

日期： 2025.5.30

日期： 2025.5.30

西安邮电大学本科毕业设计(论文)选题审批表

申报人	陈东	职 称	副教授	学 院	电子工程学院
题目名称	基于单片机的车内环境安全监测系统设计				
题目来源	☐ 教师科研课题 ☒ 教师专业实践 ☐ 其他				
题目类型	☐ 艺术作品 ☒ 硬件设计 ☐ 软件设计 ☐ 论文				
题目分类	☒ 工程实践 ☐ 社会调查 ☐ 实习 ☐ 实验 ☐ 其他				
题目简述	车内环境监测能够帮助车内人员及时了解车内环境,及时发现并解决潜在的问题,保障驾乘者的身体健康,降低事故风险。本课题要求设计一款车内环境安全监测系统,能够实时监测车内烟雾、温度、有害或易燃易爆气体的浓度,将监测结果提供给用户,以便掌握车内的整体环境状况,当检测数据超出安全阈值时,系统发出声音或灯光报警,并做出减速自动打开车窗等动作,以保证车内人员安全,还能够通过无线通信模块,实现远程监控车内环境参数,并在必要时进行远程控制				
对学生知识与能力要求	完成本课题要求学生具有如下的基础知识和能力: 1) 熟悉数字电路和模拟电路知识; 2) 熟悉单片机、ARM 或可编程逻辑器件开发技术; 3) 了解各种车内环境传感器的使用方法; 4) 一定的英语阅读能力。				
具体任务以及预期目标	1) 能够对车内环境中的烟雾、温度、一氧化碳等数据进行收集; 2) 具备存储数据和阈值设置功能,在检测数据超过阈值是能够及时发出提醒信息; 3) 能够通过无线传输方式将车内环境数据发送到接收装置。				
时间进度	第 1-2 周: 明确任务、查阅资料、应用所掌握的知识分析实现课题设计目标要解决的基本问题,制定工作计划; 第 3-4 周: 完成基于单片机的车内环境安全监测系统的原理分析和方案设计; 第 5-9 周: 完成基于单片机的车内环境安全监测系统的硬件和软件设计; 第 10-12 周: 完成基于单片机的车内环境安全监测系统的功能验证并对验证结果进行分析; 第 13-14 周: 撰写论文,答辩。				
专业负责人审核意见	本课题具有一定的实际研究价值,题目审核通过。 签字: 张新 2024 年 12 月 16 日				
系(教研室)主任 签字	张延启 2024 年 12 月 17 日		主管院长 签字		邓军勇 2024 年 12 月 18 日

西安邮电大学本科毕业设计（论文）开题报告

学号	05211123	姓名	邓婉豪	导师	陈东
题目	基于单片机的车内环境安全监测系统设计				
选题目的 随着汽车普及，车内环境安全问题日益突出。密闭空间内有害气体（如CO、甲醛）积累、高温引发自燃、易燃易爆气体泄漏等风险威胁驾乘人员安全。据统计，全球每年因车内环境问题导致的意外事故占比达3%-5%。现有车辆多缺乏集成化环境监测系统，或仅针对单一参数（如温度）进行监测。设计一款多参数、智能化、具备主动控制与远程监控能力的系统，对提升行车安全具有重要现实意义。					
前期基础 (1) 熟悉数字电路和模拟电路知识； (2) 熟悉单片机、ARM 或可编程逻辑器件开发技术； (3) 了解各种车内环境传感器的使用方法； 已学课程：模拟电子技术基础A，数字电路与逻辑设计A，电路分析基础，信号与系统					
基于单片机的车内环境安全监测系统设计要解决的问题： (1) 多传感器数据准确与抗干扰问题 (2) 车辆控制的安全性及可靠性问题 (3) 无线通信的稳定性与低延迟问题					
工作思路和方案 一、工作思路 1. 需求分析：调研车内环境安全标准，确定需监测参数（温度、湿度、有害气体、烟雾等），结合成本选单片机和传感器，规划系统架构。 2. 硬件搭建：设计电路原理图与PCB版图，采购元件完成焊接组装。 3. 软件编程：选开发环境和语言，编写传感器驱动、数据处理、显示及报警程序。 4. 系统调试：用测试设备调试硬件，单步调试软件，整体测试并优化系统。 二、设计方案 1. 硬件部分设计方案 ①传感器选型与功能；②主控芯片选型；③执行模块设计，报警装置为蜂鸣器加LED灯；④无线通信模块； 2. 软件部分设计方案 ①学习Q器件的数据手册，以便进行程序的编写；②学习STM32的数据手册，以便进行程序的编写。					
指导教师意见 已清楚毕业设计课题的任务要求，调研了相关资料，进行方案的初步设计，实施计划合理，同意开题。 签字 陈东 2025 年 3 月 12 日					

西安邮电大学毕业设计（论文）成绩评定表

学生姓名	邓婉豪		性别	男	学号	05211123		专业 班级	电子信息工程 电子 2104
课题名称	基于单片机的车内环境安全监测系统设计								
指导教师 意见	支撑指标点/赋分	3-3/30	7-2/20	10-2、10-3/20	11-2/10	12-2/20	合计		
	得分	22	15	13	7	14	71		
	选题能够反映学生的专业方向，设计方案较合理，论文结构较合理，语言描述有层次，内容叙述清楚，图表和术语较规范。 指导教师(签字): 陈东 2025年6月2日								
评阅教师 意见	支撑指标点/赋分	3-3/30	7-2/30	10-2、10-3/20	11-2/10	12-2/10	合计		
	得分	23	22	15	7	8	75		
	选题反映了学生的专业方向，设计方案合理，仿真验证方法正确，性能指标一般，论文结构基本合理，格式规范，文字通顺。 评阅教师(签字): 齐增记 2025年6月2日								
验收 小组 意见	支撑指标点/赋分	3-3/60	10-2、10-3/20	11-2/20	合计				
	得分	44	15	16	75				
	准备一般，有实物，资料基本齐全，硬件作品运行效果一般。对提出的主要问题一般能回答，操作演示基本顺利。 验收小组组长(签字): 陈庆 2025年6月3日								
答辩 小组 意见	支撑指标点/赋分	10-2、10-3/80		11-2/20		合计			
	得分	58		15		73			
	准备情况一般，能够基本清楚地阐述论文主要内容，一般能够回答所提相关问题，言谈举止得体。 答辩小组组长(签字): 白南 2025年6月3日								
学生总评 成绩	评分比例	指导教师(20%)	评阅教师(30%)	验收小组(20%)	答辩小组(30%)	合计			
	评分	71	75	75	73	74			
	毕业论文(设计)最终等级制成绩(优秀、良好、中等、及格、不及格)					中等			
答辩委员 会意见	同意答辩小组意见 学院答辩委员会主任(签字、学院盖章): 邓军勇 2025年6月10日								

摘 要

随着汽车普及率的提高，车内环境安全问题日益受到关注。高温暴晒可能导致有害气体释放，密闭空间易滋生细菌，而一氧化碳、烟雾等危险因素更是直接威胁驾乘人员的生命安全。针对这些问题，本文设计了一种基于单片机的车内环境监测系统，旨在实时监测车内环境参数，及时发现异常并报警，从而提升车内环境的安全性和舒适性^[1]。系统以 STM32F103C8T6 单片机为核心控制器，集成了温湿度传感器（DHT11）、一氧化碳传感器（MQ7）和烟雾传感器（MQ2），实现了对车内温度、湿度、有害气体浓度及烟雾浓度的多参数监测。系统也包含显示控制、报警机制及蓝牙通信等功能，数据显示模块采用 OLED 屏，实时展示车内环境参数，便于驾乘人员直观了解环境状况。当监测数据超过预设阈值时，系统通过蜂鸣器和 LED 灯触发声光报警，提醒用户及时采取措施。此外，系统还配备了 HC-05 蓝牙模块，实现了数据的无线传输功能，用户可通过手机等终端设备远程查看车内环境数据，进一步提升了系统的实用性和便捷性。该车内环境监测系统为提升车内环境安全性提供了有效解决方案，具有重要的实际应用价值。

关键词：单片机；车内环境监测；温湿度传感；有害气体监测；烟雾监测；蓝牙通信

ABSTRACT

With the increasing popularity of automobiles, the safety of in-vehicle environments has drawn growing attention. High-temperature exposure may lead to the release of harmful gases, enclosed spaces are prone to bacterial growth, and risk factors such as carbon monoxide and smoke directly threaten the lives of drivers and passengers. To address these issues, this paper designs an in-vehicle environmental monitoring system based on a single-chip microcomputer, aiming to real-time monitor in-vehicle environmental parameters, detect anomalies promptly, and trigger alarms, thereby enhancing the safety and comfort of the in-vehicle environment. The system uses the STM32F103C8T6 single-chip microcomputer as the core controller and integrates multiple sensors, including a temperature and humidity sensor (DHT11), a carbon monoxide sensor (MQ7), and a smoke sensor (MQ2). These sensors enable multi-parameter monitoring of in-vehicle temperature, humidity, harmful gas concentrations, and smoke levels. The system also includes functions such as display control, an alarm mechanism, and Bluetooth communication. The data display module employs an OLED screen to dynamically show in-vehicle environmental parameters, allowing drivers and passengers to intuitively understand the environmental conditions. When the monitored data exceeds preset thresholds, the system activates audible and visual alarms through a buzzer and LED lights to remind users to take timely actions. Additionally, the system is equipped with an HC-05 Bluetooth module for wireless data transmission, enabling users to remotely view in-vehicle environmental data via smart devices such as mobile phones, which further enhances the system's practicality and convenience. This in-vehicle environmental monitoring system provides an effective solution for improving in-vehicle environmental safety and holds significant practical application value.

Key words: Single-chip microcomputer; In-vehicle environmental monitoring; Temperature and humidity sensing; Harmful gas monitoring; Smoke monitoring; Bluetooth communication

目 录

第 1 章 引言	1
1.1 研究背景与意义	1
1.2 国内外研究现状	1
1.3 研究内容与方法	2
第 2 章 车内环境监测系统需求分析	5
2.1 车内环境安全标准研究	5
2.2 监测参数确定	5
2.3 系统性能要求	6
2.4 成本与可行性分析	7
2.4.1 单片机选型	7
2.4.2 传感器选型	7
2.4.3 其他元件选型	8
第 3 章 系统总体设计方案	9
3.1 系统架构设计	9
3.2 硬件设计方案概述	10
3.3 软件设计方案概述	11
3.3.1 传感器驱动程序设计方案	11
3.3.2 数据采集程序设计方案	11
3.3.3 显示程序设计方案	12
3.3.4 报警程序设计方案	12
3.3.5 无线通信程序设计方案	13
第 4 章 硬件系统设计	17
4.1 传感器工作原理	17
4.1.1 温湿度传感器工作原理	17
4.1.2 一氧化碳与烟雾浓度传感器工作原理	17
4.2 主控芯片选型与特点	18
4.2.1 主控芯片选型依据	18
4.2.2 所选单片机的特点	19
4.3 执行模块	19
4.3.1 报警装置设计	19

4.3.2 显示模块设计	20
4.3.3 无线通信模块设计	21
第 5 章 软件系统设计	23
5.1 开发环境与编程语言选择	23
5.2 传感器驱动程序设计	23
5.2.1 温湿度传感器驱动程序设计	24
5.2.2 一氧化碳与烟雾浓度传感器驱动程序设计	24
5.3 显示程序设计	26
5.4 报警程序设计	27
5.5 无线通信程序设计	27
第 6 章 系统调试与测试	29
6.1 硬件调试	29
6.2 软件调试	29
6.3 系统整体测试	30
第 7 章 结论与展望	33
7.1 研究成果总结	33
7.2 研究不足与展望	33
参考文献	35
致 谢	37

第 1 章 引言

1.1 研究背景与意义

在日常生活中，车内环境安全与驾乘人员的健康紧密相关。汽车作为现代社会中不可或缺的交通工具，人们在车内度过的时间逐渐增多，然而，车内环境潜藏着多种对健康构成威胁的因素，例如，在高温暴晒条件下，车内装饰材料会加速释放甲醛、苯等有害气体，长期吸入这些物质，可能导致呼吸道疾病，甚至增加患癌风险；密闭的车内空间易于细菌、霉菌的滋生，在流感高发季节，容易造成交叉感染^[1]。此外，车内温湿度的不适也会对驾乘体验产生负面影响，不适宜的温度可能引发中暑、感冒等问题，湿度过高则可能使人感到不适，影响驾驶安全。

鉴于车内环境存在的潜在危害，研究车内环境监测系统显得尤为重要。目前，大多数车辆缺乏完善的车内环境监测功能，驾乘人员难以实时掌握车内环境状况，无法及时采取有效的应对措施。而车内环境监测系统能够实时、准确地监测车内温度、湿度、有害气体浓度、烟雾等关键参数，为驾乘人员提供及时的环境信息。

从实际意义来看，该系统的研究不仅能够提升驾乘人员的健康保障，还能增强驾驶安全性。通过监测有害气体浓度，在超标时及时发出警报，提醒驾乘人员开窗通风或采取其他防护措施，减少有害物质对身体的侵害；实时的温湿度监测可以帮助驾乘人员调节车内环境，营造舒适的驾乘氛围，降低因环境不适导致的驾驶疲劳，从而减少交通事故的发生概率^[2]。此外，该系统的研发还具有一定的社会价值，推动汽车智能化发展，为构建更加安全、健康的出行环境提供技术支持，助力实现绿色、安全出行的目标。

1.2 国内外研究现状

国外在车内环境监测系统的研发与应用方面起步较早。欧盟凭借其完善的汽车行业法规体系，积极推动车内环境监测技术的发展，早在 2022 年 7 月 6 日，欧盟便要求新认证的 M 和 N 类、速度超过 70km/h 的车型强制实施驾驶员困倦和注意力警告系统（DDAWS）要求，从 2024 年 7 月 7 日起，所有新注册车型更是要强制安装该系统。这一举措极大地促进了相关监测技术在欧洲汽车市场的广泛应用^[2]。例如，德国的汽车企业凭借其在电子技术和精密制造领域的深厚积淀，研发出高精度的车内空气质量传感器，能精准检测包括 PM2.5、二氧化氮、臭氧以及甲醛等在内的多种污染物浓度，并且，国外许多高端车型已经普遍配备了先

进的车内环境监测系统，像宝马部分车型搭载的智能座舱监测系统，不仅能够实时监测车内乘员的状态，如通过生命体征检测雷达监测心率、呼吸等，还能对车内温湿度、空气质量等环境参数进行全方位监控，一旦检测到异常，系统会及时提醒驾乘人员，并自动采取相应措施，如启动空气净化系统、调节空调温度和湿度等。此外，美国的一些科技企业也积极投身于该领域，与汽车制造商合作，利用先进的传感器技术和人工智能算法，不断提升车内环境监测系统的智能化水平，能够根据驾乘人员的历史偏好，自动调节车内环境参数，营造个性化的舒适驾乘环境^[3]。

国内在车内环境监测系统方面的发展近年来也取得了显著进展。随着消费者对车内环境健康关注度的不断提高，以及国家相关法律法规的逐步完善，国内汽车企业和科研机构加大了在这方面的研发投入。2024年，《C-NCAP 管理规则》征求意见稿首次将驾驶员监测系统（DMS）纳入项目评分，设置了包括疲劳监测和注意力监测等场景权重，项目分值为2分，这在一定程度上推动了DMS以及相关车内环境监测技术在国内的应用与发展。从市场应用来看，国内部分自主品牌车企在一些新车型上也开始配备车内环境监测功能。例如，比亚迪的某些车型配备了车内空气质量监测系统，能够实时显示车内PM2.5、甲醛等污染物浓度，并在超标时及时发出警报^[4]。同时，一些互联网科技企业也跨界参与到车内环境监测系统的研发中，通过与车企合作，利用大数据、云计算等技术，为车内环境监测系统赋予更多智能化功能，如远程监测车内环境、根据车外环境自动调整车内空气循环模式等。

然而，当前国内外现有的车内环境监测系统仍存在一些不足之处。从监测参数的全面性来看，虽然大多数系统能够监测常见的温度、湿度、有害气体和烟雾等参数，但在监测精度上，部分传感器在复杂环境下，如高温、高湿度或者车内污染物浓度变化较快时，容易出现监测数据偏差较大的情况，影响系统对车内环境状况的准确判断^[5]。另外，现有系统的智能化程度还有待进一步提升，多数系统只能做到简单的参数监测和报警提示，在自动调节车内环境以达到最佳状态方面，功能还不够完善，无法根据不同驾乘人员的个性化需求进行精准调节。而且，不同品牌和车型的车内环境监测系统之间缺乏有效的数据共享和交互机制，难以实现整个汽车行业范围内的车内环境数据整合与分析，不利于行业整体技术水平的提升和优化。

1.3 研究内容与方法

本文核心任务是完成基于单片机的车内环境监测系统从构思到实现的全过程。研究内容上，首先需通过大量文献查阅，深入研究国内外车内环境安全标准，

明确温度、湿度、甲醛、一氧化碳、烟雾等关键监测参数^[6]，并综合考虑性能与成本因素，确定合适的单片机型号与传感器类型，规划系统的整体架构，为后续设计奠定基础。

在硬件设计阶段，将运用 Altium Designer 等专业软件，完成电路原理图的绘制与 PCB 版图设计，详细规划每一个模块的电路连接。采购所需电子元件后，进行焊接组装，搭建完整的硬件系统，这不仅考验动手能力，更需要严谨的态度以避免线路错误。

软件编程部分，选择合适的开发环境和编程语言，深入研读所选传感器与 STM32 单片机的数据手册，从零开始编写传感器驱动程序，实现精准的数据采集；设计数据处理程序，对采集到的数据进行滤波、分析；编写显示程序，使监测数据能直观呈现；完成报警程序设计，当环境参数超标时及时触发蜂鸣器和 LED 灯报警；同时实现无线通信程序，方便数据远程传输。

最后是系统调试环节，利用示波器、万用表等测试设备，对硬件电路进行细致排查，解决短路、断路等问题；借助调试工具对软件程序进行单步调试、断点调试，优化程序逻辑；再通过整体测试，检验系统功能是否达标，并根据测试结果不断优化改进。

为了顺利完成这些研究内容，将采用多种研究方法。通过文献研究法，大量阅读学术论文、行业报告，了解车内环境监测系统的前沿技术与发展趋势，借鉴前人经验，避免重复造轮子。运用实验研究法，在硬件设计和调试过程中，反复进行实验测试，验证电路设计的可行性和稳定性，对传感器性能进行校准；在软件编程中，通过多次调试优化程序算法。采用系统分析法，从整体角度出发，综合考虑硬件与软件的协同工作，分析系统功能、性能和可靠性，确保系统设计科学合理。

整个研究遵循“需求分析—方案设计—硬件开发—软件开发—系统调试—测试优化”的技术路线。先明确需求，再制定设计方案，随后分别开展硬件和软件开发，最后通过调试和测试不断完善系统，逐步实现一个功能完备、性能稳定的车内环境监测系统，为驾乘人员的健康和安全贡献一份力量。

第 2 章 车内环境监测系统需求分析

2.1 车内环境安全标准研究

在进行设计的过程中,为了确保设计的车内环境监测系统符合实际需求和安全规范,本文对国内外车内环境相关安全标准展开了全面且深入的调研。

在国内,重点研究了 GB/T 27630-2011《乘用车内空气质量评价指南》。该标准对车内常见的 8 种挥发性有机物浓度做出了明确限制,比如甲醛的浓度要求不超过 $0.10\text{mg}/\text{m}^3$, 苯的浓度不超过 $0.11\text{mg}/\text{m}^3$, 甲苯不超过 $1.10\text{mg}/\text{m}^3$ 等,这些数据为确定车内有害气体监测参数提供了重要依据。此外,国家还出台了关于车内噪声、电磁辐射等方面的相关标准,像 GB 1495-2002《汽车加速行驶车外噪声限值及测量方法》虽主要针对车外噪声,但也间接影响车内噪声控制的研究方向,提示在设计系统时,需考虑环境因素对监测数据的干扰^[7]。

在国外标准调研方面,本文查阅了欧盟的相关法规。欧盟在汽车环保和安全领域起步较早,要求十分严格。例如,欧盟 REACH 法规(化学品注册、评估、授权和限制法规)对汽车内饰材料中有害化学物质的使用和含量进行了严格管控,其中就涉及多种可能释放到车内空气中的化学物质。美国汽车工程师学会(SAE)制定了一系列车内环境相关标准,其中 SAE J1455 标准对车内通风系统性能作出规范。这一标准表明,车内空气流通状态会直接影响有害气体、温湿度等参数的监测结果,因此在设计监测系统时需综合考量通风系统性能等因素。

通过对国内外标准的对比分析,明确了车内环境监测系统需重点关注的关键参数。在有害气体监测方面,除甲醛、苯系物外,一氧化碳、二氧化氮等污染物的浓度亦需纳入监测范畴;温湿度参数同样关键,车内舒适温度范围通常为 18°C - 25°C ,相对湿度维持在 40%-60%较为适宜;此外,烟雾作为火灾隐患的重要预警指标,也应作为核心监测项目。上述参数的指标要求,将为系统设计中的传感器选型、数据处理逻辑及报警阈值设定提供重要参考依据,确保所研发的车内环境监测系统能够切实保障驾乘人员的健康与安全。

2.2 监测参数确定

本文通过对温度、湿度、有害气体、烟雾等参数的深入分析,明确其对车内环境的关键影响,将上述参数确定为主要监测对象。

温度是影响车内环境舒适度和安全性的关键因素。夏季高温时,车辆在阳光下停放一段时间后,车内温度可能飙升至 60°C 甚至更高,高温不仅会让人感到

燥热、烦躁，还可能导致中暑、脱水等健康问题；而在冬季，低温环境下，车内过冷会使驾乘人员肢体灵活性下降，增加驾驶操作失误的风险^[8]。同时，极端温度还会影响车内电子元件的性能和使用寿命，因此实时监测温度并及时调节十分必要。

湿度同样不容忽视。湿度过高时，车内空气会变得闷热、潮湿，容易滋生细菌、霉菌等微生物，这些微生物不仅会产生难闻的气味，还可能引发呼吸道疾病，对驾乘人员健康造成威胁。此外，潮湿的环境还可能导致车窗起雾，严重影响驾驶员视线，增加行车安全隐患。相反，湿度过低会使空气干燥，驾乘人员可能出现皮肤干燥、鼻腔不适等症状，长时间处于这种环境下会降低身体的舒适度和抵抗力。

有害气体对车内环境和人体健康的危害更为显著。一氧化碳则多由汽车尾气泄漏或发动机燃烧不充分产生，它与人体血红蛋白的结合能力比氧气强得多，一旦吸入，会迅速与血红蛋白结合，阻碍氧气运输，导致人体缺氧，轻者出现头痛、恶心等症状，重者可能昏迷甚至死亡。

烟雾作为火灾发生的重要预警信号，监测其存在与否对保障车内人员生命安全至关重要。车辆内部存在许多易燃物，如内饰材料、燃油管路等，一旦发生火灾，烟雾会迅速弥漫整个车厢，阻碍人员逃生视线，同时烟雾中的有毒气体还会使人窒息。及时监测到烟雾并发出警报，能为驾乘人员争取宝贵的逃生时间，降低火灾造成的损失^[9]。

综合以上分析，温度、湿度、有害气体和烟雾这几个参数对车内环境和驾乘人员的健康安全影响极大，因此将它们确定为车内环境监测系统的主要监测对象，以便实时掌握车内环境状况，为驾乘人员营造安全、舒适的出行环境。

2.3 系统性能要求

为确保基于单片机的车内环境监测系统切实满足实际应用需求，从精度、响应时间、稳定性等多维度对系统性能提出具体要求。

在精度方面，温度监测需达到 $\pm 1^{\circ}\text{C}$ 的测量精度，这是因为人体对温度变化较为敏感， 1°C 的误差范围既能准确反映车内实际温度变化，也能为空调系统提供精准调节依据，避免温度调节过度或不足。湿度测量精度要求达到 $\pm 3\% \text{ RH}$ ，这样可以准确判断车内潮湿或干燥程度，为除湿或加湿设备提供可靠数据，防止因湿度过高滋生细菌或过低引发人体不适。对于有害气体监测，一氧化碳监测要求只要识别到一氧化碳气体便能触发警报，因为这些有害气体对人体健康造成严重影响，烟雾监测则要求能够精准识别微小烟雾颗粒，避免误报或漏报，保障驾乘人员安全，高精度的测量能够及时发现潜在危害^[10]。

响应时间关乎系统的及时性。考虑到车内环境变化可能较为迅速，温度和湿度传感器在环境参数发生变化后，响应时间应不超过 2 秒，以便驾乘人员能快速获取最新环境信息。有害气体传感器由于检测过程相对复杂，响应时间要求不超过 2 秒，确保在有害气体浓度超标能及时发出警报。烟雾传感器的响应时间需更为严格，要求在检测到烟雾后的 1 秒内触发报警，为火灾应急处理争取宝贵时间。

稳定性是系统可靠运行的基础。在硬件方面，系统需能在 -20°C 至 70°C 的温度范围内稳定工作，适应不同地区和季节的极端环境，同时要具备一定的抗电磁干扰能力，避免汽车电子设备、手机信号等干扰源影响监测数据的准确性。软件上，程序应具备良好的鲁棒性，即使遇到异常数据或突发情况，也不会出现死机或程序崩溃现象，确保系统持续稳定运行。此外，系统还需具备长期运行的稳定性，在连续工作 72 小时后，各项监测数据的偏差仍需保持在规定的精度范围内，为驾乘人员提供持续、可靠的环境监测服务^[11]。

2.4 成本与可行性分析

本文结合系统功能需求与预算限制，对单片机、传感器及其他元件进行选型，并从成本和技术两方面开展可行性分析，确保方案切实可行。

2.4.1 单片机选型

选用 STM32F103C8T6 作为主控芯片，该芯片拥有丰富的外设资源，能轻松实现对温湿度传感器、一氧化碳传感器、烟雾传感器的数据采集，以及对蜂鸣器、LED 屏和蓝牙模块的控制。同时，网络上关于 STM32F103C8T6 的开发资料、例程丰富，无论是学习其 GPIO 操作、ADC 数据读取，还是通信协议配置，都有大量参考内容，在成本和技术实现上都具有较高可行性。

2.4.2 传感器选型

温湿度传感器（DHT11）：DHT11 采用单总线通信方式，只需占用单片机一个 GPIO 引脚即可实现数据传输，硬件连接简单。虽然其测量精度为温度 $\pm 2^{\circ}\text{C}$ 、湿度 $\pm 5\%\text{RH}$ ，但基本能满足车内温湿度大致监测需求。在软件编程方面，网络上有许多现成的 DHT11 驱动代码，只需稍作修改就能适配本系统，降低了开发难度，在成本和技术实现上都较为合适。

一氧化碳传感器（MQ7）：MQ7 对一氧化碳气体具有较高的灵敏度，能够有效检测车内一氧化碳浓度。它的工作原理是基于气体与传感器表面的化学反应，输出模拟电压信号，可通过单片机的 ADC 模块进行采集和处理。该传感器在市

场上应用广泛，相关的技术资料和使用经验丰富，在成本可控的前提下，能满足系统对一氧化碳监测的功能需求，具有可行性。

烟雾传感器（MQ2）：MQ2 可检测液化气、天然气、烟雾等多种气体，适用于车内烟雾监测场景。其输出同样为模拟信号，通过简单的分压电路与单片机 ADC 相连即可实现数据采集。在实际使用中，只需合理设置报警阈值，就能准确判断车内是否存在烟雾隐患，性价比高且技术成熟。

2.4.3 其他元件选型

报警装置（蜂鸣器）：选用普通电磁式蜂鸣器，通过三极管驱动电路与单片机 GPIO 引脚相连，当监测到的环境参数超过预设阈值时，单片机输出高低电平信号控制蜂鸣器发声报警，硬件电路简单，软件编程仅需控制 GPIO 电平翻转，无论是成本还是技术实现都没有过高门槛。

显示模块（OLED 屏）：考虑到成本和功能需求，选择 0.96 寸 4 管脚 OLED 屏，可以实现温度、湿度、气体浓度等数据的显示。其驱动电路和编程方法相对简单，可以在短时间内能够掌握其原理并完成程序编写，满足系统数据可视化需求。

蓝牙模块（HC-05）：HC-05 蓝牙模块支持主从模式切换，可方便地与手机等智能设备建立蓝牙连接，实现车内环境数据的无线传输。模块使用 UART 通信协议，与单片机连接后，只需通过发送 AT 指令即可完成参数配置和数据收发，开发难度较低，且在智能家居、物联网等领域应用广泛，技术成熟，能有效实现系统的无线通信功能。

第3章 系统总体设计方案

3.1 系统架构设计

本文构建了一个由数据采集、数据处理与控制、数据显示、报警以及无线通信五大核心模块组成的总体架构，如图 3.1 各模块分工明确且紧密协作，共同实现车内环境监测功能^[3]。

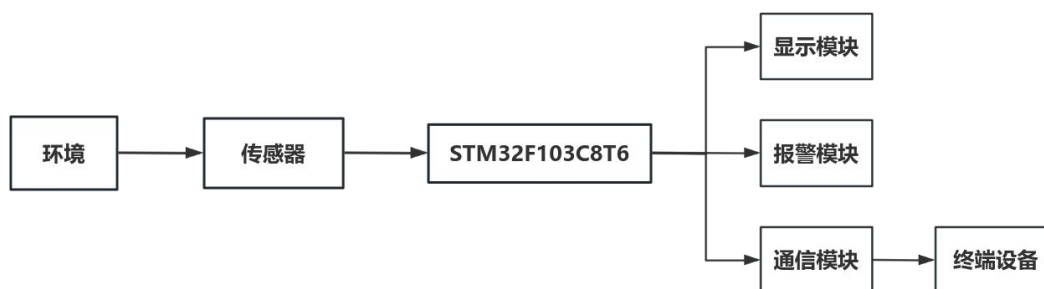


图 3.1 系统架构设计框图

数据采集模块由 DHT11 温湿度传感器、MQ7 一氧化碳传感器和 MQ2 烟雾传感器构成。DHT11 负责实时采集车内温度和湿度数据，以单总线通信方式将数据传输给主控芯片；MQ7 和 MQ2 分别对一氧化碳气体和烟雾进行监测，通过输出模拟电压信号，经单片机的 ADC 模块转换为数字信号，从而获取气体浓度数据。这些传感器将采集到的原始数据源源不断地输送给数据处理与控制模块。

数据处理与控制模块以 STM32F103C8T6 单片机为核心，充当系统的“大脑”。它接收数据采集模块传来的原始数据后，依据预设的阈值标准，对处理后的数据进行分析判断。例如，当检测到一氧化碳浓度超过安全阈值，或烟雾浓度达到报警条件，又或是温度、湿度超出舒适范围时，单片机立即发出控制指令。这些指令一方面控制报警模块启动，另一方面也会根据情况对数据显示模块和无线通信模块进行相应操作。

数据显示模块采用 OLED 屏，作为系统与用户交互的窗口，负责将处理后的数据以直观的形式呈现给驾乘人员。它接收单片机发送的数据信息，通过动态扫描等方式，实时显示车内当前的温度、湿度、一氧化碳浓度以及烟雾状态等关键参数，让驾乘人员对车内环境状况一目了然。

报警模块由蜂鸣器组成，是系统保障安全的“哨兵”。当数据处理与控制模块判定环境参数异常时，会向报警模块发送高电平信号，触发蜂鸣器发出响亮的警报声，及时提醒驾乘人员注意车内环境存在的安全隐患，以便采取相应措施。

无线通信模块选用 HC-05 蓝牙模块，实现系统的远程数据交互功能。它与单片机通过 UART 通信协议相连，在接收到单片机发送的数据后，将车内环境数据以无线蓝牙的方式传输至用户的手机等智能终端设备。用户可以通过手机 APP 实时查看车内环境信息，即使不在车内也能随时掌握情况，增加了系统的实用性和便捷性。

这五大模块相互配合，数据采集模块为数据处理与控制模块提供原始数据，数据处理与控制模块根据数据做出决策，控制数据显示模块、报警模块和无线通信模块执行相应操作，共同构成一个完整、高效的车内环境监测系统，为驾乘人员营造安全、舒适的出行环境。

3.2 硬件设计方案概述

硬件设计是实现车内环境监测系统功能的基础，本方案围绕传感器选型、主控芯片选型、执行模块设计以及无线通信模块等方面展开^[15]，如图 3.2 确保各部分协同工作，满足系统性能要求。

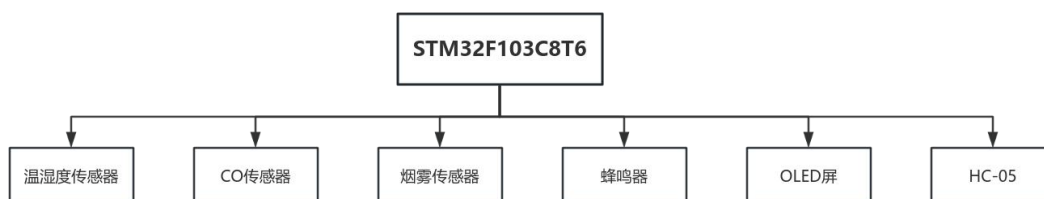


图 3.2 硬件设计框图

在传感器选型方面，充分考虑监测需求与成本因素。选用 DHT11 温湿度传感器，其单总线通信方式简化了硬件连接，只需占用单片机一个 GPIO 引脚，就能以较低成本实现车内温度和湿度的实时采集，虽然精度有限，但足以满足日常环境监测需求。MQ7 一氧化碳传感器和 MQ2 烟雾传感器均采用成熟的气敏原理，输出模拟信号便于与单片机 ADC 模块连接，能够精准检测对应气体，为车内安全提供可靠保障。

主控芯片选用 STM32F103C8T6，其丰富的外设资源是设计核心考量。芯片自带多个 ADC 通道，可同时采集多个传感器的模拟信号；丰富的 GPIO 引脚为传感器、执行模块和通信模块提供了充足的连接接口；72MHz 的主频能够快速处理传感器采集的数据、运行滤波算法以及执行控制指令，确保系统高效运行。同时，该芯片开发资料丰富，便于快速上手开发。

执行模块设计包含数据显示和报警两部分。数据显示采用 OLED 屏，通过动态扫描技术实现多参数显示；报警模块选用蜂鸣器，搭配三极管驱动电路，当单片机输出高电平信号时，三极管导通使蜂鸣器发声，实现环境异常时的及时警

示。

无线通信模块采用 HC-05 蓝牙模块，基于 UART 通信协议与单片机连接。设计时预留了配置引脚，可通过发送 AT 指令灵活设置蓝牙名称、波特率等参数，方便与手机等智能设备配对连接。模块内置天线，在车内环境下能稳定传输数据，实现车内环境信息的远程查看功能，提升系统智能化程度。

整体硬件设计方案在满足系统功能与性能要求的前提下，兼顾成本控制与开发难度，各模块之间接口清晰、兼容性强，为车内环境监测系统的稳定运行奠定了坚实基础。

3.3 软件设计方案概述

软件设计是车内环境监测系统实现各项功能的关键，通过学习相关器件的数据手册，进行传感器驱动、数据处理、显示及报警程序等软件部分的编写。

3.3.1 传感器驱动程序设计方案

首先是传感器驱动程序，这是与硬件交互的基础。对于 DHT11 温湿度传感器，依据其数据手册可知，它采用单总线通信协议。在程序设计时，需要模拟该通信协议的时序，先由单片机向 DHT11 发送起始信号，然后等待 DHT11 响应并返回 40 位数据，包括湿度整数部分、湿度小数部分、温度整数部分、温度小数部分以及校验位。通过对这些数据的解析，就能获取准确的温湿度信息。

MQ7 一氧化碳传感器和 MQ2 烟雾传感器输出的是模拟信号，需要利用单片机的 ADC 模块进行采集。在编写驱动程序时，要先对 ADC 模块进行初始化配置，设置合适的采样时间和分辨率。然后定时启动 ADC 转换，将传感器输出的模拟电压转换为数字量，再根据传感器的数据手册提供的转换公式，将数字量转换为对应的气体浓度值。

3.3.2 数据采集程序设计方案

数据采集程序负责收集传感器采集到的数据，如图 3.3 所示。

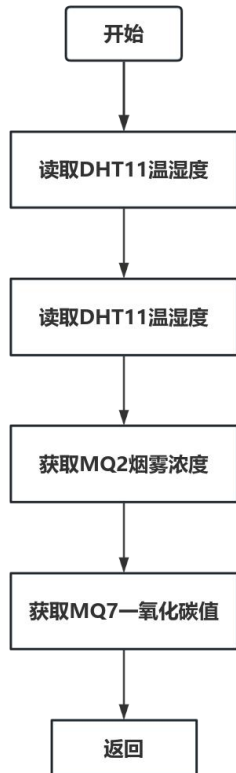


图 3.3 数据采集设计方案

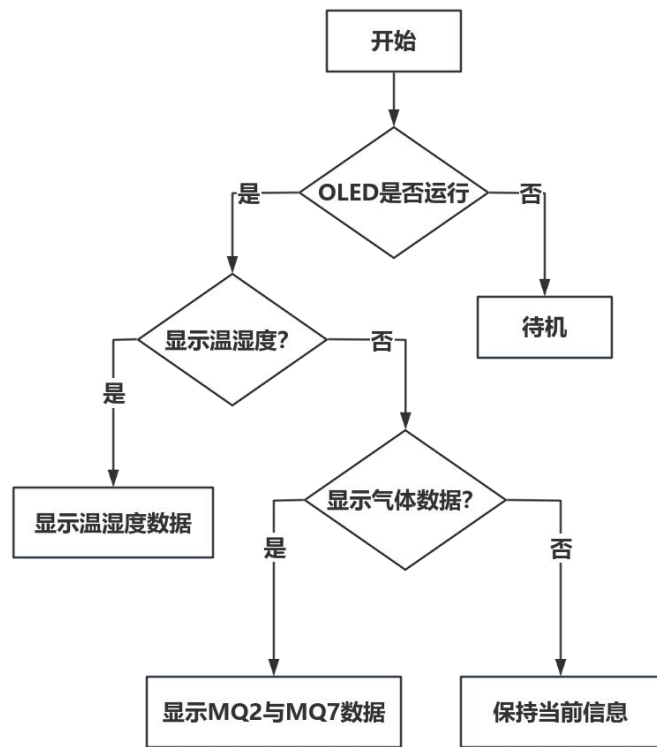


图 3.4 显示程序设计方案

3.3.3 显示程序设计方案

显示程序的主要功能是将处理后的数据在 OLED 屏上进行显示，其流程图如图 3.4 所示。根据 OLED 屏的动态扫描原理，需要编写相应的驱动代码。首先，将需要显示的数据进行格式转换，例如将温湿度和气体浓度值转换为数码管能够显示的字符编码。然后，通过定时器控制扫描频率，依次点亮各个数码管，实现多参数的动态显示。在显示过程中，要确保数据更新的及时性，让驾乘人员能够实时了解车内环境状况。

3.3.4 报警程序设计方案

报警程序与数据处理程序紧密关联。当数据处理程序判断出车内环境参数异常时，会向报警程序发送触发信号^[12]。报警程序接收到信号后，控制单片机的 GPIO 引脚，驱动蜂鸣器发出警报声，流程图如图 3.5 所示。

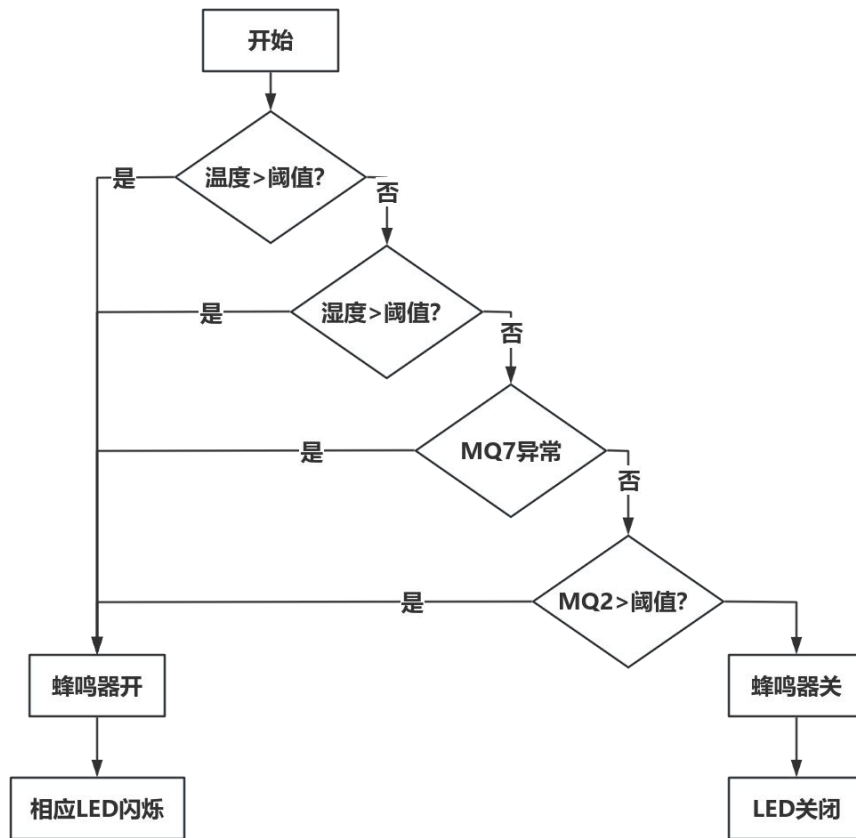


图 3.5 报警程序设计方案

3.3.5 无线通信程序设计方案

对于 HC-05 蓝牙模块，需要根据其数据手册编写无线通信程序。首先，进入 AT 命令模式的正确方式：硬件条件是将 PIO11 引脚置为高电平（模块默认悬空为低电平，需外接上拉电阻或直接接 VCC）；操作步骤是确保 PIO11 引脚为高电平，模块上电，此时指示灯进入慢闪状态（约 2 秒 / 次），表示成功进入 AT 模式，通过串口工具（如超级终端）设置波特率为 38400，数据位 8，停止位 1，无校验。然后，对蓝牙模块进行初始化配置，通过发送 AT 指令设置蓝牙名称、波特率、工作模式等参数。核心 AT 指令详解如表 1。当需要发送数据时，将处理后的数据按照一定的格式封装，如表 2，通过 UART 发送给蓝牙模块，由蓝牙模块将数据无线传输到手机等智能设备。

表 1 AT 指令

功能	指令格式	参数说明	响应验证
测试通信	AT\r\n	无	返回 OK
设置蓝牙名称	AT+NAME=<名称>\r\n	名称长度≤32 字节，支持英文、数字，例：AT+NAME=CarMonitor\r\n	返回 OK
设置波特率	AT+UART=<波特率>,<停止位>,<校验位>\r\n	参数 1：波特率（如 9600、115200）； 参数 2：停止位（1 或 2）； 参数 3：校验位（0 无校验，2 偶校验等）	返回 OK
设置工作模式	AT+ROLE=<参数>\r\n	0= 从模式(Slave)，1= 主模式(Master)， 2= 回环模式 (Slave-Loop)	返回 OK
设置配对密码	AT+PSWD=<密码>\r\n	密码长度≤16 字节，默认 1234，例： AT+PSWD=0000\r\n	返回 OK
保存设置	AT+RESET\r\n	无	返回 OK， 模块重启

表 2 帧结构定义

字段	长度	说明
帧头	1	固定值 0xAA，标识数据帧开始
长度	1	数据部分（类型 + 数据）的总字节数，不包含帧头和校验位
类型	1	数据类型（如 0x01=温度，0x02=湿度，0x03=报警）
数据	N	实际数据内容，例如温度数据可编码为 2 字节浮点数（float 转 uint8_t[2]）
校验	1	异或校验：对长度、类型、数据字段进行异或运算，结果为校验值

当接收到来自智能设备的指令时，同样通过 UART 接收并解析指令，执行相应的操作^{[13][24]}。接收数据解析步骤：帧头校验：判断首个字节是否为 0xAA，否则丢弃当前帧；获取数据长度：读取第二个字节 len，确定后续数据总长度为 len + 2（类型 + 数据 + 校验）；提取类型和数据：根据 len 分割出类型字段（第 3 字节）和数据字段（第 4 至 len+3 字节）；校验验证：对长度、类型、数据字段进行异或运算，与校验位（最后一字节）对比，一致则数据有效。配对与连接时，设备默认配对密码为 1234。

通过以上软件设计方案，各个程序模块相互协作，能够实现车内环境数据的采集、处理、显示、报警以及无线传输等功能，为车内环境监测系统提供强大的软件支持。

第 4 章 硬件系统设计

4.1 传感器工作原理

4.1.1 温湿度传感器工作原理

DHT11 内部集成电阻式感湿元件、NTC 测温元件及 8 位单片机，通过单总线时序实现数据交互。主机发送 18ms 低电平启动信号后，传感器响应 80 μ s 低电平应答，随后发送 40 位数据，包括 16 位湿度值（整数 8 位+小数 8 位）、16 位温度值（整数 8 位+小数 8 位）及 8 位校验位。感湿元件随湿度变化改变电阻值，NTC 元件随温度变化呈现负温度系数特性，内部电路将电阻信号转换为数字量并打包输出。通过解析该数据帧，可获取实时温湿度值，为环境状态评估提供基础数据。以下图 4.1 为温湿度传感器电路原理图，图 4.2 为其实物图。

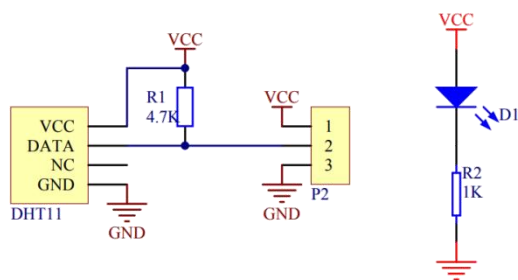


图 4.1 温湿度传感器电路原理图

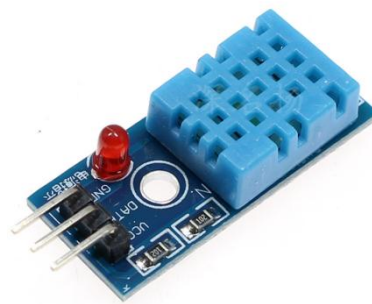


图 4.2 DHT11 实物图

4.1.2 一氧化碳与烟雾浓度传感器工作原理

MQ7 型一氧化碳传感器以二氧化锡 (SnO_2) 为表面离子式 N 型半导体气敏材料，其工作原理为：在 200~300 $^{\circ}\text{C}$ 时， SnO_2 表面吸附空气中的氧形成氧负离子吸附，使半导体电子密度减少、电阻值增加；当与一氧化碳气体接触时，晶粒间界处的势垒变化引起表面导电率改变，一氧化碳浓度越大导电率越大、输出电阻越低，输出的模拟信号则越大，其检测信号通过外接传感电路（如分压、信号调理电路）转换为可处理的电压或电流信号；MQ2 烟雾传感器与 MQ7 原理相同，均基于 SnO_2 半导体气敏效应，通过表面气体吸附导致电子密度变化改变电阻值，区别在于 MQ2 主要敏感烟雾、丙烷等碳氢化合物，而 MQ7 专注于一氧化碳等还原性气体的检测。以下图 4.3 为一氧化碳传感器电路原理图，图 4.4 与图 4.5 分别为 MQ7 与 MQ2 实物图。

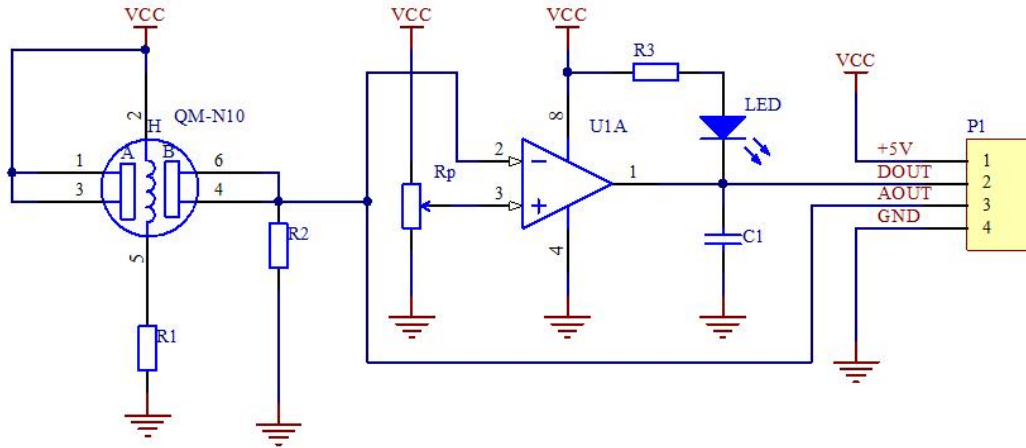


图 4.3 一氧化碳传感器电路原理图



图 4.4 MQ7 实物图



图 4.5 MQ2 实物图

4.2 主控芯片选型与特点

4.2.1 主控芯片选型依据

主控芯片的选型直接关系到整个系统能否稳定、高效运行。经多方面考量与对比，最终选定 STM32F103C8T6 作为主控芯片^[13]。

从功能需求角度来看，车内环境监测系统需要实时采集温湿度、一氧化碳浓度、烟雾浓度等数据，并对这些数据进行处理和分析。当检测到环境参数异常时，要及时控制报警装置发出警报，同时还需将数据通过蓝牙模块传输到外部设备。STM32F103C8T6 具有丰富的外设资源，其内置的多个 ADC（模拟-数字转换器）通道可以满足多个传感器模拟信号采集的需求，例如能够同时采集 DHT11 温湿度传感器、MQ7 一氧化碳传感器和 MQ2 烟雾传感器的数据。此外，它还具备

UART（通用异步收发传输器）接口，可方便地与 HC-05 蓝牙模块进行通信，实现数据的无线传输。

开发难度亦为关键考量因素。对于开发者而言，需选择易于上手的芯片。STM32F103C8T6 具备广泛用户群体及丰富开发资源，网络上可获取大量教程、示例代码及开发文档。同时，其支持 Keil MDK 等多种成熟开发工具，便于快速开展项目开发与调试。

4.2.2 所选单片机的特点

STM32F103C8T6 基于 ARM Cortex-M3 内核，具有出色的性能和较低的功耗。其最高主频可达 72MHz，能够快速处理各种复杂的任务，确保系统对环境数据的实时响应^[11]。

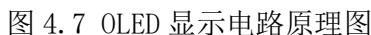
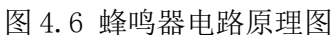
该单片机拥有丰富的外设接口，除了前面提到的 ADC 和 UART 接口外，还有 SPI（串行外设接口）、I²C（集成电路总线）等接口，可扩展性强。例如，可以通过 SPI 接口连接外部存储设备，用于存储历史环境数据；通过 I²C 接口连接其他传感器或设备，进一步扩展系统功能。

STM32F103C8T6 还具备强大的中断处理能力，能够及时响应外部事件。在车内环境监测系统中，当传感器检测到异常数据时，可以通过中断机制迅速通知单片机进行处理，提高系统的实时性和可靠性。

4.3 执行模块

4.3.1 报警装置设计

报警系统采用声光融合预警方案，通过有源蜂鸣器与 LED 灯实现多模态警示^{[4][14]}，既能满足功能需求，又适合动手实践。在硬件选型方面，蜂鸣器选用有源蜂鸣器，其内部集成振荡电路，只需接入合适电压即可发声，驱动难度较低。具体连接方式为：将蜂鸣器正极连接至 STM32F103C8T6 单片机的一个 GPIO 引脚，负极直接接地，图 4.6 为蜂鸣器电路原理图，当网络节点 Beep 为高电平时，三极管 Q1 截止，蜂鸣器无电流，不响。当网络节点 Beep 为低电平时，三极管 Q1 导通，蜂鸣器有电流，会响。当单片机 GPIO 引脚输出低电平时，即可驱动蜂鸣器发出声响。LED 灯选用普通红色发光二极管，红色光在视觉上更易引起警觉。为保护 LED 灯，串联一个约 220Ω 的限流电阻，具体连接方式为：LED 正极通过限流电阻连接至单片机另一 GPIO 引脚，负极接地。



第 5 章 软件系统设计

5.1 开发环境与编程语言选择

开发环境与编程语言的选择直接影响项目开发效率与质量。经综合考量，最终选用 Keil5 作为开发环境。在代码编写过程中，本文采用了模块化的设计思想，将整个系统按照功能划分为多个独立的模块，每个模块负责特定的功能。这种模块化设计使得代码结构清晰，便于开发、调试和维护。

本文选用的 STM32F103C8T6 单片机基于 ARM Cortex-M3 内核，而 Keil5 对 ARM 内核的单片机有着非常出色的支持。它提供了丰富的设备库和启动代码，能够快速识别和配置我们所使用的单片机型号。项目初始化阶段，只需在 Keil5 中选择对应的设备型号，就可以自动加载相关的头文件和启动代码，大大简化了项目的初始化配置过程^[8]。同时，Keil5 还支持多种调试方式，如 JTAG、SWD 等，方便对程序进行调试和优化。在调试过程中，可以实时查看单片机的寄存器状态、变量值等信息，快速定位和解决代码中出现的问题。

Keil5 在嵌入式开发领域拥有广泛的用户群体，网络上有大量的相关教程、示例代码和开发经验分享。在开发过程中遇到各种问题和困难，可以通过搜索引擎快速找到相关的解决方案。同时，参考其他开发者的示例代码和开发经验，也能够更快地掌握 Keil5 的使用方法和开发技巧，加快项目的开发进度。

综上所述，基于 Keil5 强大的集成开发功能、对 ARM 内核单片机的良好支持、丰富的代码编辑和调试功能以及广泛的用户群体和学习资源，它是开展本次设计的最佳开发环境选择。

5.2 传感器驱动程序设计

在基于 STM32 设计多参数环境监测仪时，可采用中断驱动与 DMA 结合的方式优化多传感器数据采集代码。为避免 CPU 资源过度占用，将传感器数据接收配置为中断触发，减少轮询带来的资源浪费；利用 DMA 通道实现数据的直接内存传输，使 CPU 无需参与数据搬运过程，从而在多个传感器并发采集时提升效率^[16]。同时，对传感器驱动程序进行模块化设计，采用统一接口管理不同传感器，便于后续维护与扩展。通过上述优化，可显著提高数据采集的实时性与稳定性。

5.2.1 温湿度传感器驱动程序设计

该程序是基于 STM32 的 DHT11 温湿度传感器驱动代码，实现了完整的数据采集功能。主要包含初始化、复位、数据读取和校验四个核心模块。初始化时配置 GPIO 为输出模式并检测设备响应。复位时主机拉低总线至少 18ms，释放后等待 DHT11 回应。数据传输采用单总线协议，每位数据通过高电平持续时间区分（26-28 μ s 为 0，70 μ s 为 1）。程序按顺序读 40 位数据，包括湿度整数、小数部分和温度整数、小数部分，最后通过校验和验证数据完整性。整个通信过程严格遵循 DHT11 时序规范，确保数据准确可靠，适用于温湿度监测系统开发。图 5.1 为温湿度传感器驱动程序流程图。

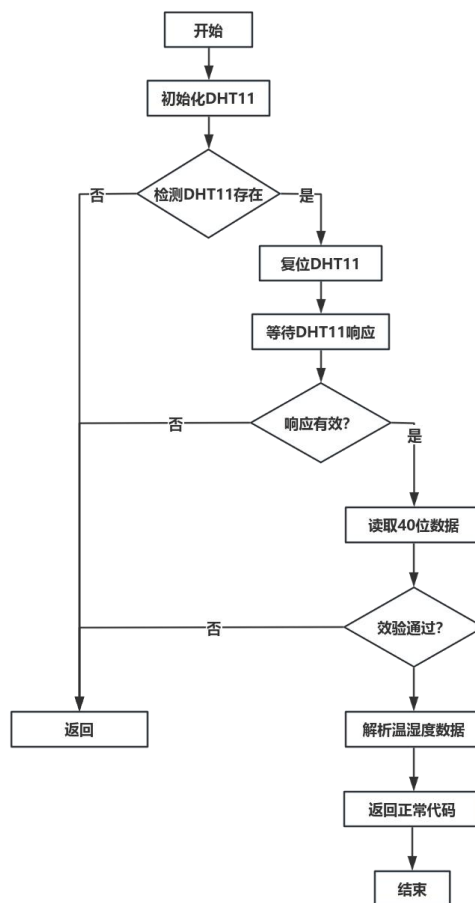


图 5.1 温湿度传感器驱动程序流程图

5.2.2 一氧化碳与烟雾浓度传感器驱动程序设计

传感器程序通过条件编译支持模拟量和数字量两种工作模式，可根据实际需求选择。在初始化阶段，程序依据 MODE 宏定义配置硬件接口：模拟模式下启用 AO 引脚的 ADC 功能，数字模式下配置 DO 引脚为上拉输入。数据采集时，模拟模式通过多次 ADC 采样取平均，经电压转换和电阻计算，结合预设的 R0

参考值，使用非线性公式换算为 PPM 浓度值，适用于高精度检测场景；数字模式则直接读取 DO 引脚电平，适用于阈值报警应用。程序通过采样延时和均值滤波提高抗干扰能力，同时提供了标准化的浓度转换算法，便于与其他系统集成。

其中一氧化碳传感器选择数字模式，只需要检测有没有该气体；烟雾浓度传感器选择模拟模式，可以准确计算出 PPM 浓度值。图 5.2 为一氧化碳传感器与烟雾浓度传感器驱动程序流程图。

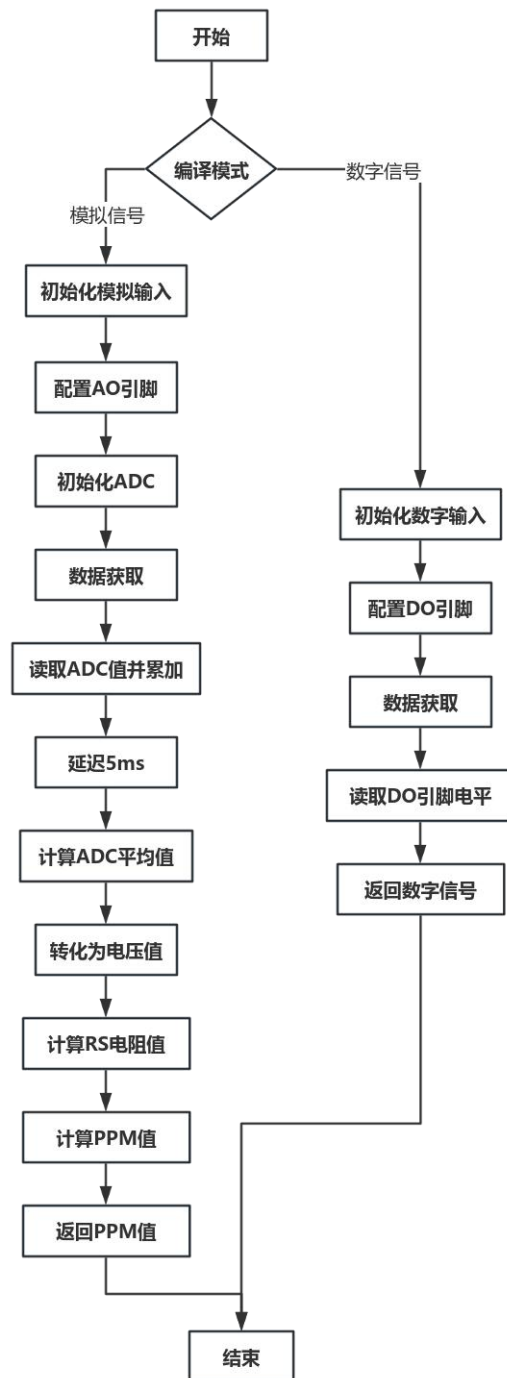


图 5.2 一氧化碳与烟雾浓度传感器驱动程序流程图

5.3 显示程序设计

该程序是基于 I²C 通信的 OLED 驱动代码，主要实现 OLED 显示屏的初始化、数据通信及多种类型数据的显示功能。初始化部分通过配置 GPIO 引脚为开漏输出，完成 I²C 通信的硬件准备，并向 OLED 发送一系列寄存器命令，完成显示参数配置及清屏操作。通信部分定义了 I²C 协议的起始、停止和字节发送函数，通过标志位区分命令（0x00）与数据（0x40）的传输。显示功能支持字符、字符串、汉字及多种进制数字的显示：字符和字符串通过 ASCII 码索引 8x16 字体表，汉字需调用 16x16 字模数组，数字显示则通过幂函数分解数位后逐个输出。程序结构分层清晰，硬件操作与显示逻辑分离，便于移植和扩展，适用于嵌入式系统中 OLED 显示屏的驱动控制。图 5.3 为显示程序设计流程图。

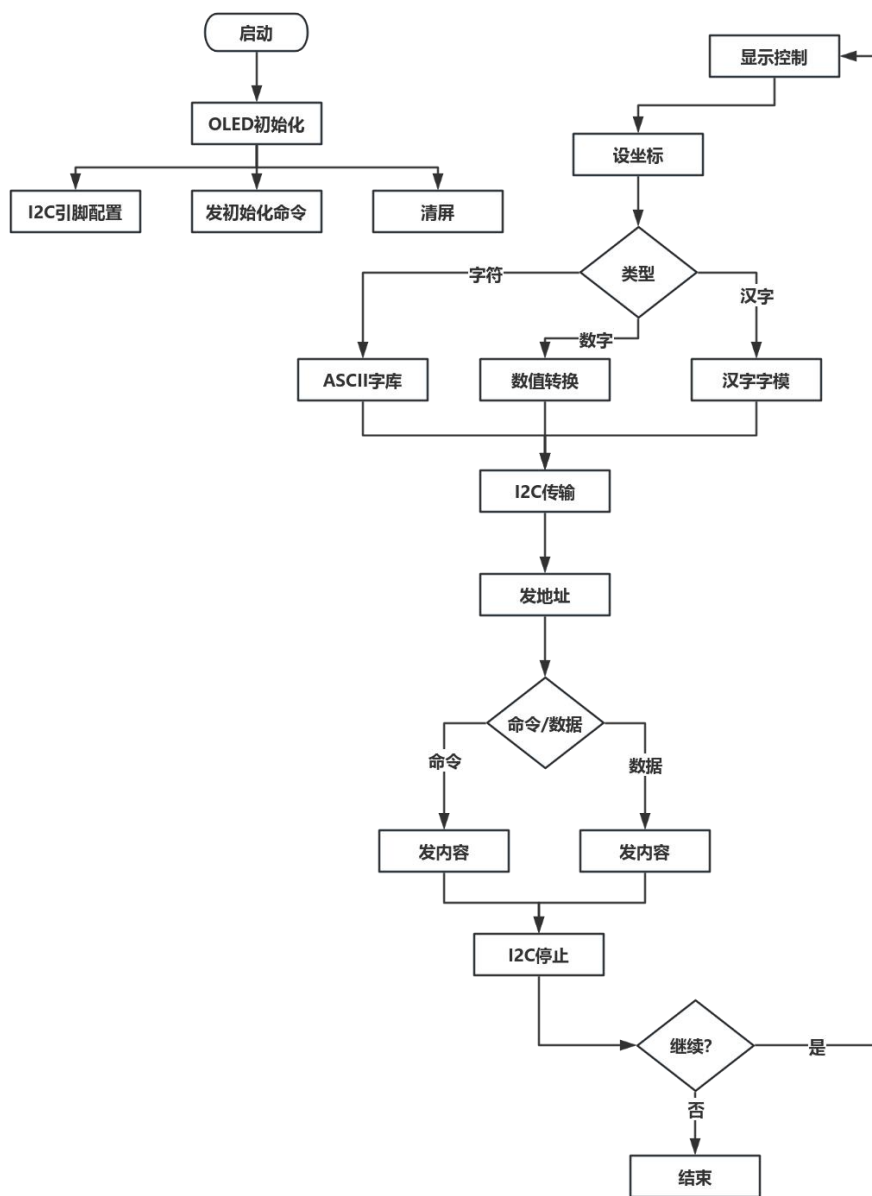


图 5.3 显示程序设计流程图

5.4 报警程序设计

该程序是基于 STM32 的蜂鸣器驱动代码，主要实现蜂鸣器的初始化与开关控制。初始化部分通过 GPIO 配置完成硬件准备：先使能对应 GPIO 端口时钟，再将蜂鸣器控制引脚设为推挽输出模式并配置 50MHz 输出速度，最后调用 Buzzer_Off()函数将引脚置高电平，确保蜂鸣器初始状态为关闭。控制部分提供两个核心函数：Buzzer_On()通过 GPIO_ResetBits()将引脚置低，使蜂鸣器通电发声；Buzzer_Off()通过 GPIO_SetBits()将引脚置高，切断电源停止发声。程序采用推挽输出模式可提供足够驱动电流，直接操作引脚电平实现快速响应控制，结构简洁高效，适合作为嵌入式系统的基础外设驱动，用于实现报警提示、状态反馈等功能。图 5.4 为报警程序设计流程图。

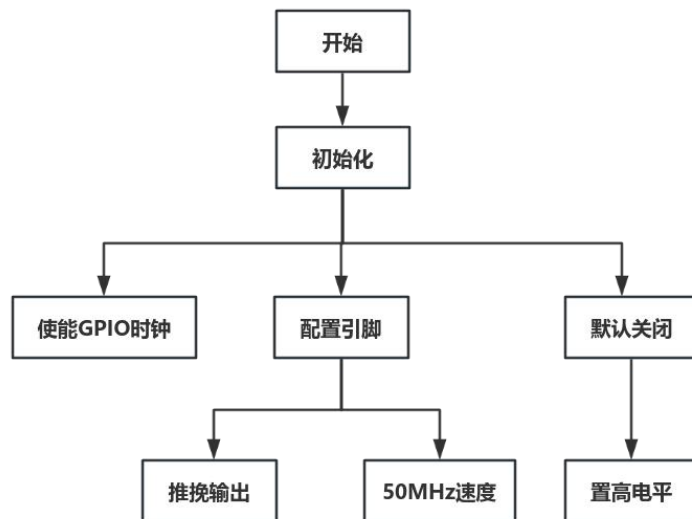


图 5.4 报警程序设计流程图

5.5 无线通信程序设计

该程序是基于 STM32 的串口驱动代码，实现了串口初始化、数据收发及缓冲区管理功能。初始化部分通过 GPIO 配置完成硬件准备，将 TX 引脚设为复用推挽输出、RX 设为浮空输入，并配置波特率等参数，同时使能接收中断。数据发送支持普通字符串和格式化输出两种模式，通过循环发送字节并等待发送完成标志确保数据完整传输。接收部分采用中断驱动方式，当接收到数据时触发中断，将数据存入缓冲区并进行溢出检查，防止数据丢失。此外，程序提供了清空缓存功能，用于重置缓冲区状态。整体设计采用模块化结构，将初始化、发送、接收和辅助功能分离，实现了高效稳定的串口通信，适合作为嵌入式系统的基础通信驱动。图 5.5 为无线通信程序设计流程图。

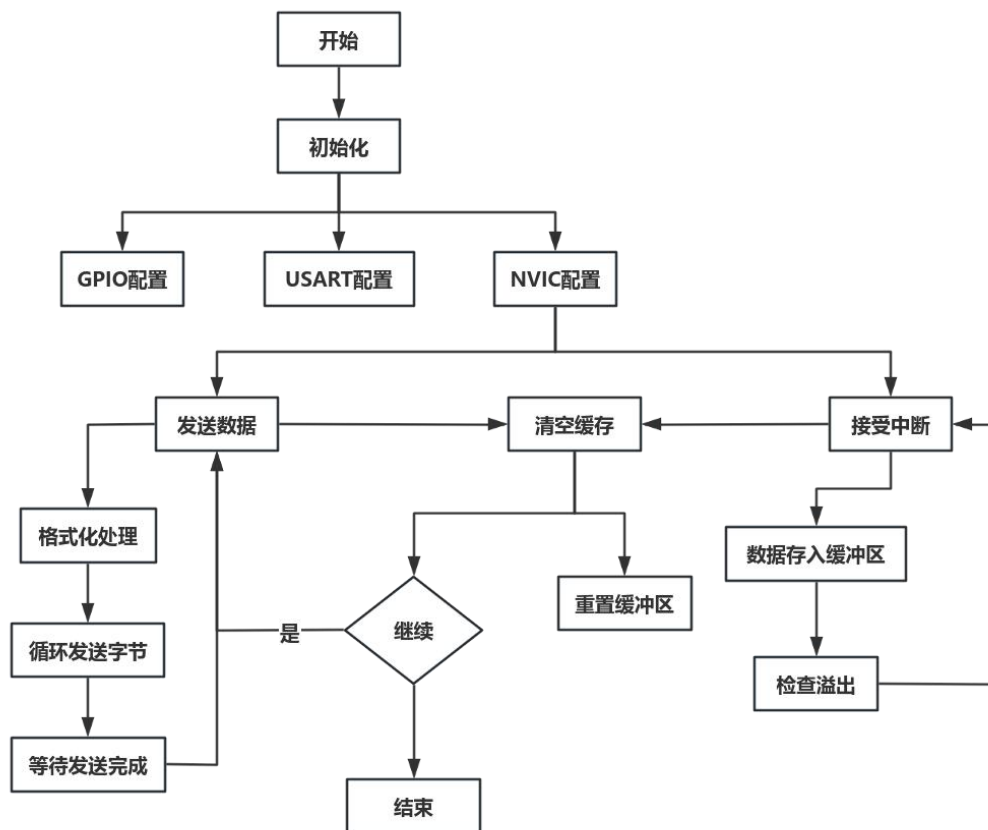


图 5.5 无线通信程序设计流程图

第 6 章 系统调试与测试

6.1 硬件调试

在完成硬件搭建后，需对各个模块进行检查。硬件调试过程中，主要使用万用表、示波器等测试设备，对各模块开展测试与故障排查。

在传感器模块调试过程中，以 DHT11 温湿度传感器为例，通过示波器观察数据传输的时序波形，发现传感器无响应信号。经检查，系单片机与传感器连接的数据线接触不良所致，重新插拔并加固焊接后，传感器恢复正常工作。对于 MQ7 一氧化碳传感器和 MQ2 烟雾传感器，通过向传感器施加不同浓度的标准气体（模拟环境），并使用万用表测量输出电压变化以判断传感器是否正常。当发现输出电压无明显变化时，排查确认是传感器的加热丝未正常工作，更换加热丝后，传感器能够准确输出模拟电压信号。

在主控芯片最小系统调试过程中，首先检查晶振是否起振，通过示波器观察 OSC_IN 和 OSC_OUT 引脚的波形，确认时钟电路正常工作。随后测试复位电路，按下手动复位按键时，使用万用表测量复位引脚的电平变化，确保复位功能有效。若在程序下载过程中出现无法连接的情况，则检查 SWD 下载电路的引脚连接以及是否存在电平不匹配问题，通过逐步排查解决下载故障。

6.2 软件调试

在编写完传感器驱动程序后，使用 Keil5 的单步调试功能，逐行执行代码。在读取 DHT11 温湿度数据时，发现程序读取的数据始终为 0，通过单步调试，发现是模拟单总线时序的延时函数时间不准确，导致数据读取错误。调整延时函数参数后，成功读取到正确数据^[17]。

断点调试在数据处理和报警程序调试中发挥了重要作用。当系统报警功能异常时，在判断环境参数是否超标的代码处设置断点。运行程序后，程序停在断点位置，通过查看此时各变量的值，发现是烟雾浓度阈值设置错误，修改阈值后，报警功能恢复正常。在调试 OLED 屏显示程序时，出现乱码问题，在数据发送函数处设置断点，观察发送的数据是否正确，最终发现是数据格式转换错误，修正后显示正常。

此外，在调试蓝牙通信程序时，通过断点调试查看 HC-05 模块接收和发送的数据，解决了数据传输不稳定和乱码的问题。通过不断使用这些调试方法，逐步完善了软件程序。

6.3 系统整体测试

系统整体测试是检验系统是否达到设计要求的关键环节，需从功能测试和性能测试两方面入手。

功能测试时，模拟各种车内环境场景。比如，用吹风机对 DHT11 传感器吹热风，模拟高温环境，观察 OLED 屏上温度数据是否实时更新，如图 6.1 所示，同时检查报警装置是否在温度超过预设阈值时触发；使用香烟点燃产生烟雾，测试 MQ2 烟雾传感器能否及时检测到并报警，如图 6.2 所示；当碳燃料（木材等）在氧气不足的环境中燃烧时，会发生不完全燃烧反应，生成一氧化碳，测试 MQ7 传感器能否及时检测一氧化碳并报警。数据是否准确显示在屏幕上，以及能否通过 HC-05 蓝牙模块将数据发送到手机端，如图 6.3 所示。

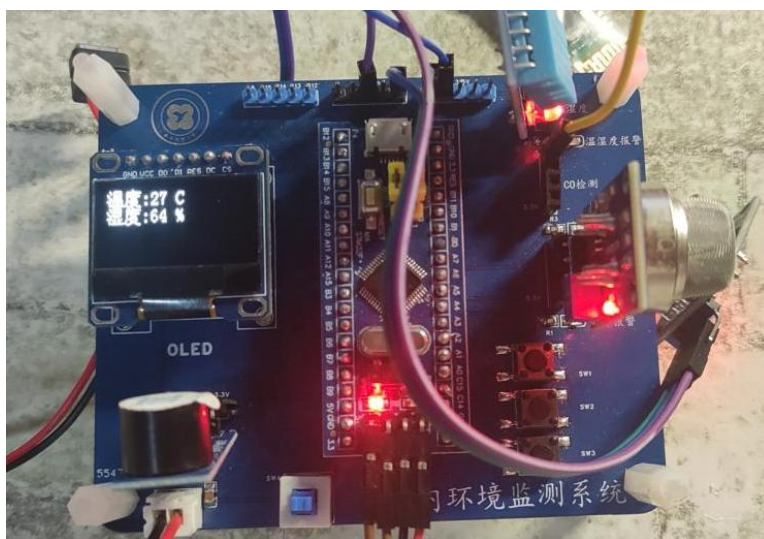


图 6.1 温湿度检测值

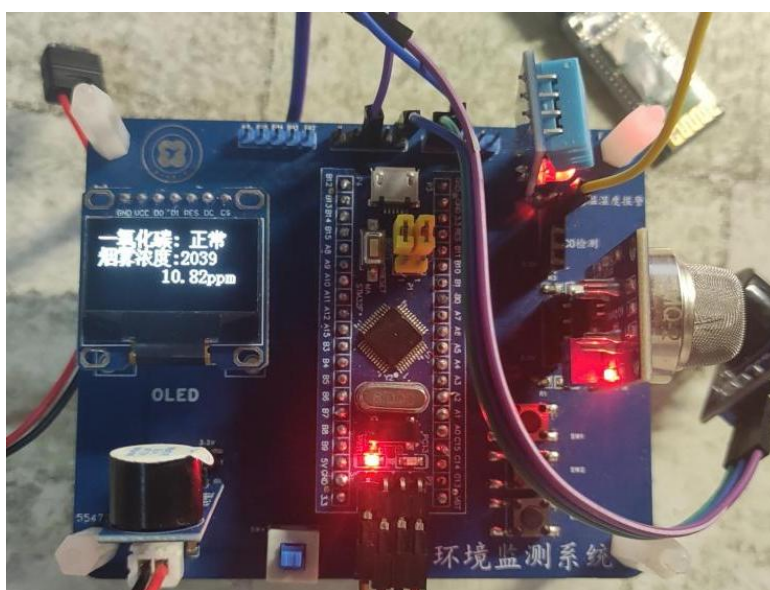


图 6.2 一氧化碳与烟雾浓度检测值



图 6.3 手机端接受数据

性能测试方面，重点测试系统的响应时间和稳定性。记录传感器检测到环境变化到报警装置触发的时间，其中烟雾、温湿度、有害气体报警响应时间需控制在 2 秒内报警响，通过优化程序逻辑与硬件驱动，确保各模块响应速度符合设计要求。将系统连续运行 1 小时，观察数据波动情况，通过优化软件算法设计，减少长时间运行后传感器数据的漂移现象，确保系统持续稳定工作^[18]。

第 7 章 结论与展望

7.1 研究成果总结

在本文中，围绕车内环境监测系统展开设计与研发，通过硬件选型、电路设计、软件编程以及系统调试等一系列工作，成功完成了预期目标，取得了以下成果。

在硬件设计方面，基于成本与功能的双重考量，选择了 STM32F103C8T6 作为主控芯片，并精心设计了最小系统电路，确保其稳定运行。同时，选用 DHT11 温湿度传感器、MQ7 一氧化碳传感器、MQ2 烟雾传感器，实现了对车内温湿度、有害气体浓度的精准采集；搭配蜂鸣器与 LED 灯组成报警装置，OLED 屏用于数据显示，HC-05 蓝牙模块实现无线通信，各硬件模块相互配合，构建起完整的车内环境监测系统硬件架构。

软件设计上，借助 Keil5 开发环境，完成了传感器驱动、数据处理、显示、报警以及蓝牙通信等程序的编写。通过对器件数据手册的深入学习，精准实现了传感器数据采集与解析；运用滤波算法提高数据准确性，通过合理设置阈值触发报警程序；设计了清晰直观的 OLED 显示界面，并优化蓝牙通信程序，确保数据稳定传输至手机端。

经过系统调试与测试，硬件模块解决了电源不稳定、传感器无响应、下载故障等问题，软件模块修复了数据读取错误、报警异常、显示乱码等程序漏洞。在整体测试中，功能测试验证了系统在不同环境场景下的有效响应，性能测试优化了测量精度、响应时间和稳定性，使系统能够稳定、可靠地运行，实现了车内环境实时监测、异常报警以及数据无线传输等功能^[19]。

7.2 研究不足与展望

尽管取得了一定成果，但系统仍存在一些不足之处。在精度方面，部分传感器的测量结果与高精度仪器相比仍存在偏差，尤其是烟雾浓度测量，受环境影响较大，测量精度有待进一步提高^[20]。系统扩展性也较为有限，目前仅集成了几种常见传感器，难以满足更多样化的车内环境监测需求，如车内空气质量其他指标（如 PM2.5、VOCs 等）的监测。此外，系统的用户交互界面较为简单，手机端仅通过蓝牙调试助手接收数据，缺乏专门设计的 APP，用户体验不够理想^[21]。

展望未来，随着传感器技术、物联网技术和人工智能技术的不断发展，车内

环境监测系统将迎来更广阔的发展空间。在传感器方面，未来可能会出现精度更高、体积更小、功耗更低的新型传感器，能够更精准地监测车内复杂环境。因此，多传感器融合展现出极具潜力的未来技术走向^[22]。一方面，随着硬件性能提升，融合精度与速度会实现质的飞跃，传感器硬件将朝着微型化、集成化发展，大幅降低系统功耗与成本，还能缩小设备体积，为车内有限空间节省更多布局可能；另一方面，算法层面，深度学习、强化学习等智能算法将深度嵌入多传感器融合系统^[23]。它们能从海量复杂数据中挖掘深层特征，自适应优化融合策略，像在复杂路况或恶劣天气下，系统可智能调整各传感器权重，确保数据融合的精准性与可靠性^[24]。同时，多模态融合趋势凸显，不仅融合视觉、雷达数据，还会纳入声音、温度等多元信息，全方位、深层次感知车内及周边环境，助力车内系统实现更智能、安全、人性化的功能升级^[25]。物联网技术的进步将使车内环境监测系统与智能家居、智慧城市等实现更深度的融合，用户可以通过更多终端设备远程监控车内环境，并实现自动化控制。未来车内系统可借鉴智能家居的模块化思想，将娱乐系统、自动驾驶辅助、环境调节等功能模块化为独立子系统。通过统一的通信协议和电气接口，允许后期加装或替换功能模块，如升级传感器套件或增强算力单元^[26]。同时，参考智能家居生态兼容性设计，建立开放平台吸引第三方开发者，开发个性化应用服务，如定制化车载健康监测或场景化交互功能，这种扩展性设计将使车辆从单一交通工具转变为持续进化的智能移动空间^[27]。借助人工智能算法，系统可以对采集到的大量数据进行分析和预测，提前预警潜在的环境安全隐患，为驾乘人员提供更智能、更个性化的服务^[28]。后续研究中，我希望能够针对这些不足，进一步优化系统设计，提升系统性能，为车内环境监测领域的发展贡献一份力量。

参考文献

- [1] 秦莉,王香莲.基于 STM32 的车内环境监测系统的设计[J].信息系统工程,2017,(08):114+116.
- [2] Yan Y , Yang J , Qin Z .Design of Multifunctional Vehicle Interior Environment Monitoring System Based on Wireless Communication[J].Proceedings of International Conference on Artificial Life and Robotics, 2021.DOI:10.5954/ICAROB.2021.OS12-3.
- [3] 顾敏,曹腾昆,渠时龙,等.车内环境智能监测与控制系统设计[J].内燃机与配件,2021,(13):210-211.DOI:10.19475/j.cnki.issn1674-957x.2021.13.100.
- [4] 涂敦兰,王莎,刘聪,等.车内环境监测系统设计与实现[J].电信快报,2022,(01):15-17.
- [5] 王 健 婷 , 张 静 . 车 内 环 境 监 测 仪 设 计 [J]. 价 值 工 程,2016,35(01):140-142.DOI:10.14018/j.cnki.cn13-1085/n.2016.01.055.
- [6] 周玮,姚建红,袁青松,高琳琳,滕飞.基于 STM32 的车内环境舒适度调节器设计[J].常熟理工学院学报,2018,32(2):59-62
- [7] 叶忠儒,李萌,蔡宪东,季维瀚,吕军.多传感器融合的人体健康监测系统设计与实现[J].软件工程与应用,2021,10(2):60-69
- [8] 梁波,田亚立.基于单片机室内环境监测系统的设计[J].数字技术与应用,2024,42(4):219-221.
- [9] 方泽,张朝龙,秦校林,等.基于单片机的粉尘环境监测系统设计[J].电气应用,2019(S01): 5. DOI:CNKI:SUN:DGJZ.0.2019-S1-024.
- [10] 甘礼福,彭博齐,邓金海,邓展鹏,苏其强,张声岚.基于 STM32 实验室环境监测系统的研究与设计[J].轻工科技,2020,0(3):65-68
- [11] 黎冠,马婕,卜祥丽.STM32 单片机在室内环境监测系统中的应用[J].自动化仪表,2014,35(7):29-31
- [12] 陆昱丞,朱竞祎.基于 STM32 的环境监测报警系统设计[J].软件,2024,45(6):115-117
- [13] 吴凡,李晓宇,刘毅,等.基于 STC89C52 的车内环境监测系统设计[J].汽车实用技术,2019,(14):73-75.DOI:10.16638/j.cnki.1671-7988.2019.14.023.
- [14] Li W , Fang J .The Design of Vehicle Intelligent Anti-False Stepping System Based on Sensor Fusion: Applications and Techniques in Cyber Security and Intelligence[C]// 2019.DOI:10.1007/978-3-319-98776-7_161.
- [15] 蒋力耀,崔勇,张耀阳.基于 STM32F103ZET6 单片机的地铁站环境监测系统设计[J].电子测试,2021,32(9):33-3417
- [16] 董锟,何娜.基于 STM32 的多参数环境监测仪的设计与实现[J].电脑知识与技术,2024,20(16):120-122
- [17] 肖鑫海,王庭有.基于 STM32 的环境监测系统设计与实现[J].化工自动化及仪表,2023,50(1):33-3681
- [18] 黄隽.基于 STM32 的家庭环境监测系统的设计与制作[J].数字技术与应用,2017,35(3):188-189

- [19] 夏长权,单佳杰,韩一帆,钱香香.基于 STM32 的环境监测系统的设计[J].电子制作,2023,31(4):3-741
- [20] 曹佳圆,王军敏.基于 STM32 单片机的基站机房环境监测系统设计[J].电子产品世界,2024,31(8):32-35
- [21] Sandhaus H , Choksi M Z , Ju W .Regaining Trust: Impact of Transparent User Interface Design on Acceptance of Camera-Based In-Car Health Monitoring Systems[J]. 2024.DOI:10.1145/3641308.3685048.
- [22] Y. Jieyu and X. Ruonan, "Design of Environmental Monitoring System Based on Wifi," 2022 19th International Computer Conference on Wavelet Active Media Technology and Information Processing (ICCWAMTIP), Chengdu, China, 2022, pp. 1-5, doi: 10.1109/ICCWAMTIP56608.2022.10016486.
- [23] 陈红,印春晓,韦金言,王文策,李玮.基于 STM32 的室内环境监测系统的设计与开发[J].电子技术与软件工程,2019(9):56-57
- [24] 钱平,齐赛赛,孙逊.基于 STM32 与 ESP8266 室内环境监测系统的设计[J].无线互联科技,2023,20(9):80-82110
- [25] Hasanujjaman M , Chowdhury M Z , Jang Y M .Sensor Fusion in Autonomous Vehicle with Traffic Surveillance Camera System: Detection, Localization, and AI Networking[J].Sensors (14248220), 2023, 23(6).DOI:10.3390/s23063335.
- [26] 党婵娟.基于 STM32 的智能环境监测小车的设计[J].电子技术与软件工程,2017,(15):246.DOI:10.20109/j.cnki.etsc.2017.15.195.
- [27] 张欣. 基于 STM32 单片机的智能家居控制系统设计[J]. 2024.
- [28] Xin A .Research on Multi-sensor Fusion Perception Method of Vehicle-infrastructure Collaboration for Smart Automobiles[J].Proceedings of the 2021 1st International Conference on Control and Intelligent Robotics, 2021.DOI:10.1145/3473714.3473742.

致 谢

行文至此，落笔为终。当最后一个字符定格在屏幕上，心中百感交集。这篇论文的完成，凝聚着太多人的心血与善意，在此向所有帮助过我的人致以最诚挚的谢意。

首先，我要向我的导师致以最深切的感激。从选题的迷茫到研究方法的确定，从数据的收集到论文框架的搭建，导师始终以渊博的学识和严谨的治学态度为我指明方向。每一次修改意见的批注都饱含着对学术的敬畏与对学生的期待，不仅教会我专业知识，更让我领悟到科研工作者应有的责任与担当。导师对学术的执着追求，将成为我未来道路上永恒的指引。

感恩我的家人，是他们二十余载如一日的支持与包容，让我能心无旁骛地投身学术研究。每当我因研究困境焦虑时，家人的鼓励总能让我重拾信心，他们是我前行路上最强大的后盾。

还要感谢并肩作战的同窗好友，那些为一个学术观点争得面红耳赤的瞬间，那些互相分享零食与欢笑时光，都成为我本科生生涯最珍贵的回忆。特别感谢张晓明，在数据处理遇到瓶颈时，是他的专业建议让我柳暗花明。

最后，谨以此文献给所有关心和帮助过我的人。求学之路虽已暂告一段落，但这份感恩之情将永远铭记于心，激励我在未来的人生道路上继续勇敢前行。